ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

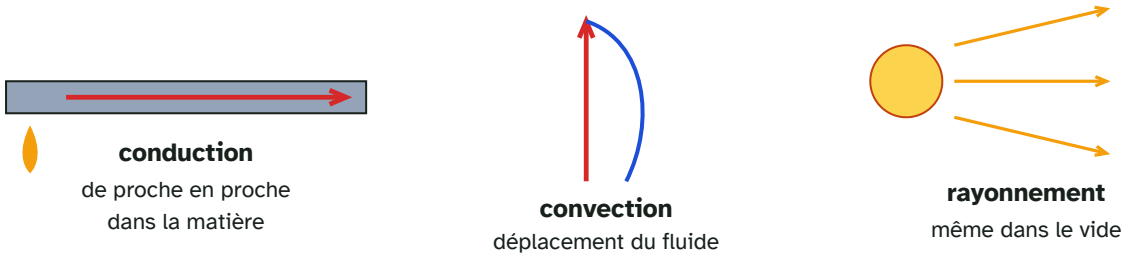
45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Un chaudronnier soude deux tôles d'acier. Il remarque trois choses : la tôle devient chaude jusqu'à 20 cm de la soudure ; les fumées montent vers la hotte ; il sent la chaleur de l'arc sur son visage, malgré la distance.



Trois façons pour la chaleur de se déplacer.

DOCUMENT · LE SENS DU TRANSFERT

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, l'énergie thermique passe **spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid**, jusqu'à ce que leurs températures soient égales. C'est un **transfert thermique**.

1 Dans quel sens se fait le transfert thermique entre la soudure (1 500 °C) et le reste de la tôle (20 °C) ? APP

2 Une pièce soudée est posée sur l'établi. Que devient sa température ? Jusqu'à quand ? ANA

DOCUMENT · TROIS MODES

Conduction : la chaleur passe de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière. **Convection** : la chaleur est transportée par le déplacement d'un fluide (liquide ou gaz). **Rayonnement** : la chaleur est transportée par un rayonnement (infrarouge, lumière), sans matière, même dans le vide.

3 Associe chacune des trois observations du chaudronnier à un mode de transfert. ANA

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il un masque et des vêtements couvrants même s'il ne touche pas l'arc ? ANA

5 Pourquoi la hotte d'aspiration est-elle placée au-dessus du poste ? ANA

ACTIVITÉ 1

La chaleur au poste de soudage

Objectif : décrire le sens d'un transfert thermique et reconnaître trois façons dont la chaleur se déplace.

45 min

6 La Terre reçoit la chaleur du Soleil à travers le vide de l'espace. Quel mode de transfert est seul possible ? Justifie. VAL

7 Le soudeur pose la main sur une tôle de l'atelier à 20 °C : elle lui semble froide. Dans quel sens se fait le transfert thermique entre sa main et la tôle ? ANA

8 Après le soudage, la buse de la torche reste brûlante et la chaleur gagne peu à peu la poignée. Par quel mode ? APP

9 En hiver, l'air chaud soufflé par les aérothermes s'accumule sous le toit de l'atelier. Quel mode de transfert explique ce phénomène ? ANA

10 Une pièce chauffée au rouge par le forgeron chauffe son visage à un mètre. Quel mode de transfert intervient ? APP

11 Rédige une phrase qui résume la situation du chaudronnier. COM